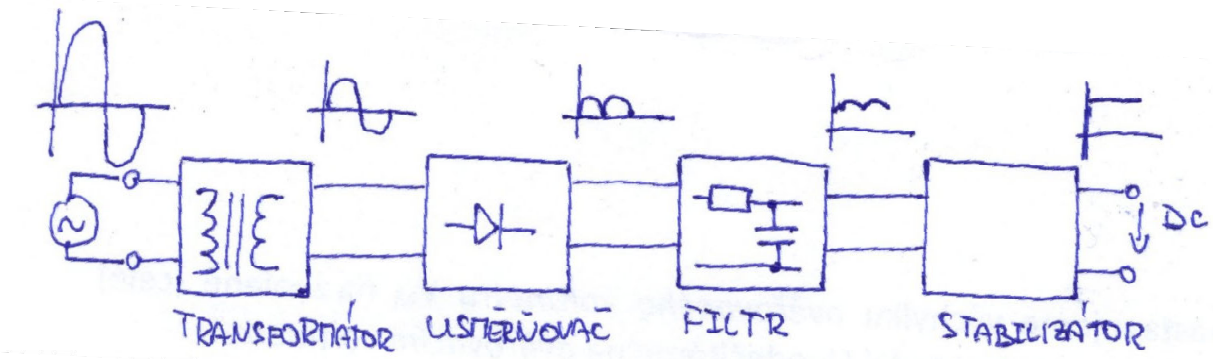
1 Lineární zdroje

1.1 Blokové schéma



1.2 Princip

AC napětí (nejčastěji síťových 230 V) je transformováno na nižší (vyšší) napětí. Výstupní proud nesmí přesáhnout maximální proud, pro který je transformátor navržen.

V usměrňovači je napětí usměrněno na jedno polaritu (používá se dvojcestný usměrňovač).

Filtrem je vyfiltrováno na téměř konstantní úroveň.

Stabilizátorem je pak téměř dokonale vyhlazeno a také se ním odstraňují nestability ve vstupním napětí.

Účinnost zdroje dosahuje maximálně 90 % (v praxi spíše max. kolem 75 %). Největší ztráty jsou na transformátoru.

Při stejném výkonu jsou zdroje větší a v dnešní době i dražší než spínané zdroje.

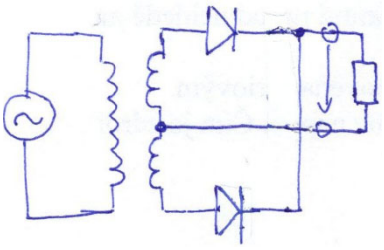
1.3 Transformátor

Viz otázka 2_Transformátory

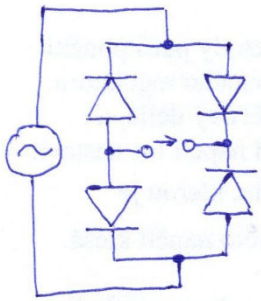
1.4 Usměrňovače

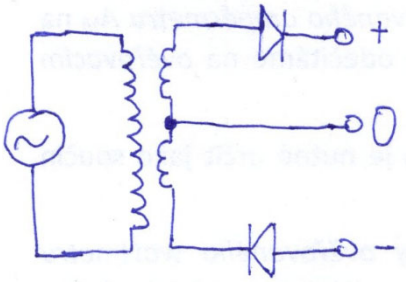
Viz otázka 03_ Polovodiče, polovodičové diody (jednocestný, dvojcestný usměrňovač)

Používají se téměř bez výjimky dvojcestné.



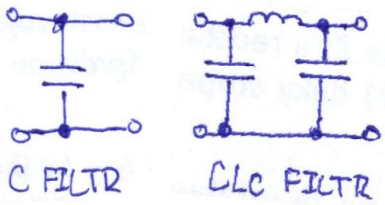
Nesymetrické





Symetrické

1.5 Filtry

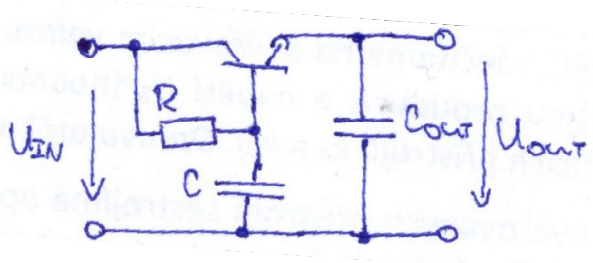


Filtry slouží k odstranění zvlnění výstupního napětí. To je závislé na výstupním proudu.

Nejčastěji se používají kondenzátorové filtry, které dosahují největší účinnosti. Vykazují však také největší zvlnění. Nejmenší zvlnění pak vykazují CLC filtry, které však nemají tak velkou účinnost (kvůli úbytku na cívce). Dále lze využít RC a LC filtry.

1.5.1 Aktivní filtry (reaktanční tranzistor)

Jsou realizovány pomocí tranzistoru vykazujícího induktivní charakter a kondenzátoru. Chová se jako LC filtr.



$$Z_{OUT} = \frac{1}{\beta} \cdot j\omega RC$$

$$\rightarrow L_{EKV} = \frac{RC}{\beta}$$

$$\Rightarrow Z_{OUT} = j\omega L_{EKV}$$

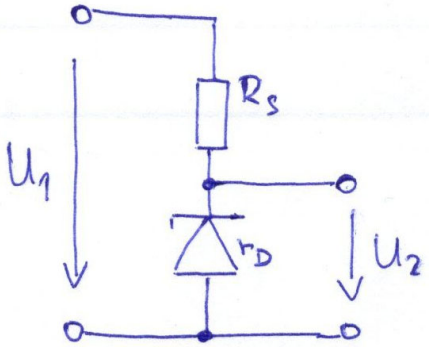
2 Stabilizátory

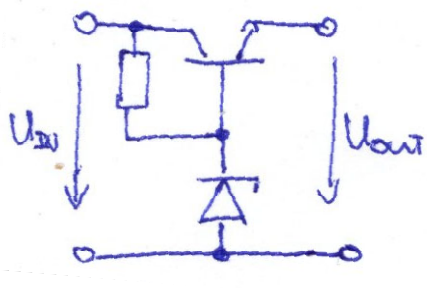
Všechny lineární stabilizátory mají společnou nevýhodu: přebytečné napětí je mařeno v teplo. Se stoupajícím proudem a napětím na stabilizátoru (U_{IN} – U_{OUT}) stoupá výkon, tím klesá účinnost a stoupá teplota součástky. Je nutné chlazení.

2.1 Lineární

Viz otázka 03_ Polovodiče, polovodičové diody (Zenerova dioda)

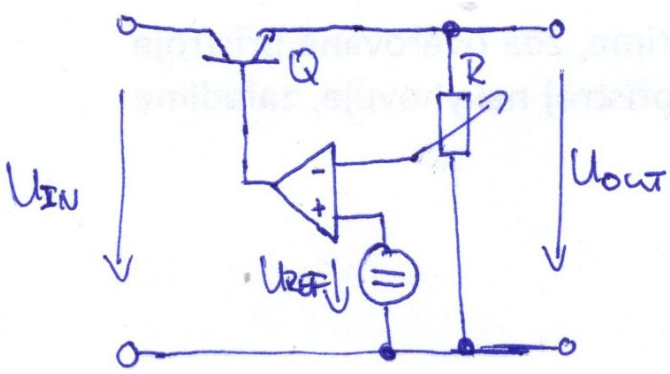
Základní zapojení lze vylepšit nahrazením odporu R_S tranzistorem.



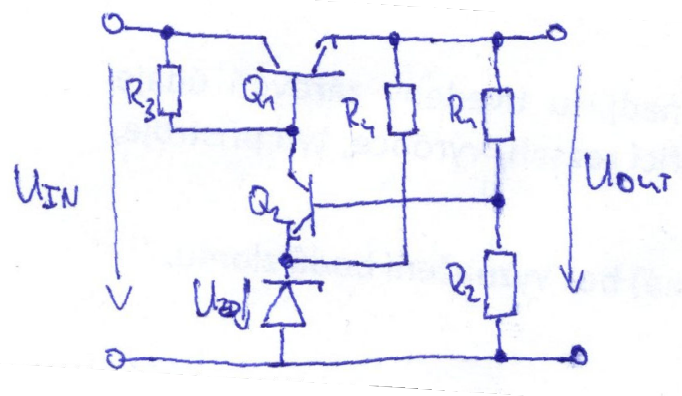


2.2 Zpětnovazební

Porovnávání výstupního napětí (na děliči – lze s ním napětí regulovat) s referenčním napětím (nejčastěji Zenerova dioda). Otvírání tranzistoru tak, aby výstupní napětí bylo na požadované hodnotě.



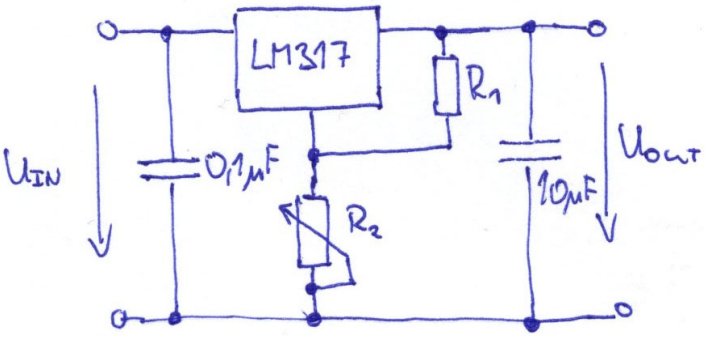
2.2.1 Praktické zapojení



$$U_{OUT} = (U_Z + U_{BE}) \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

2.2.2 LM317

Integrovaný regulovatelný stabilizátor. Výstupní napětí 1,25 V až 37 V, proud až 1,5 A.



$$U_{OUT} = 1{,}25 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

2.3 Tříbodové stabilizátory pevného napětí

Dříve velice populární řady LM78xx (pro kladné napětí) a LM79xx (pro záporné napětí), kde xx vyjadřuje hodnotu výstupního napětí. Dnes nahrazovány řadou 1117.